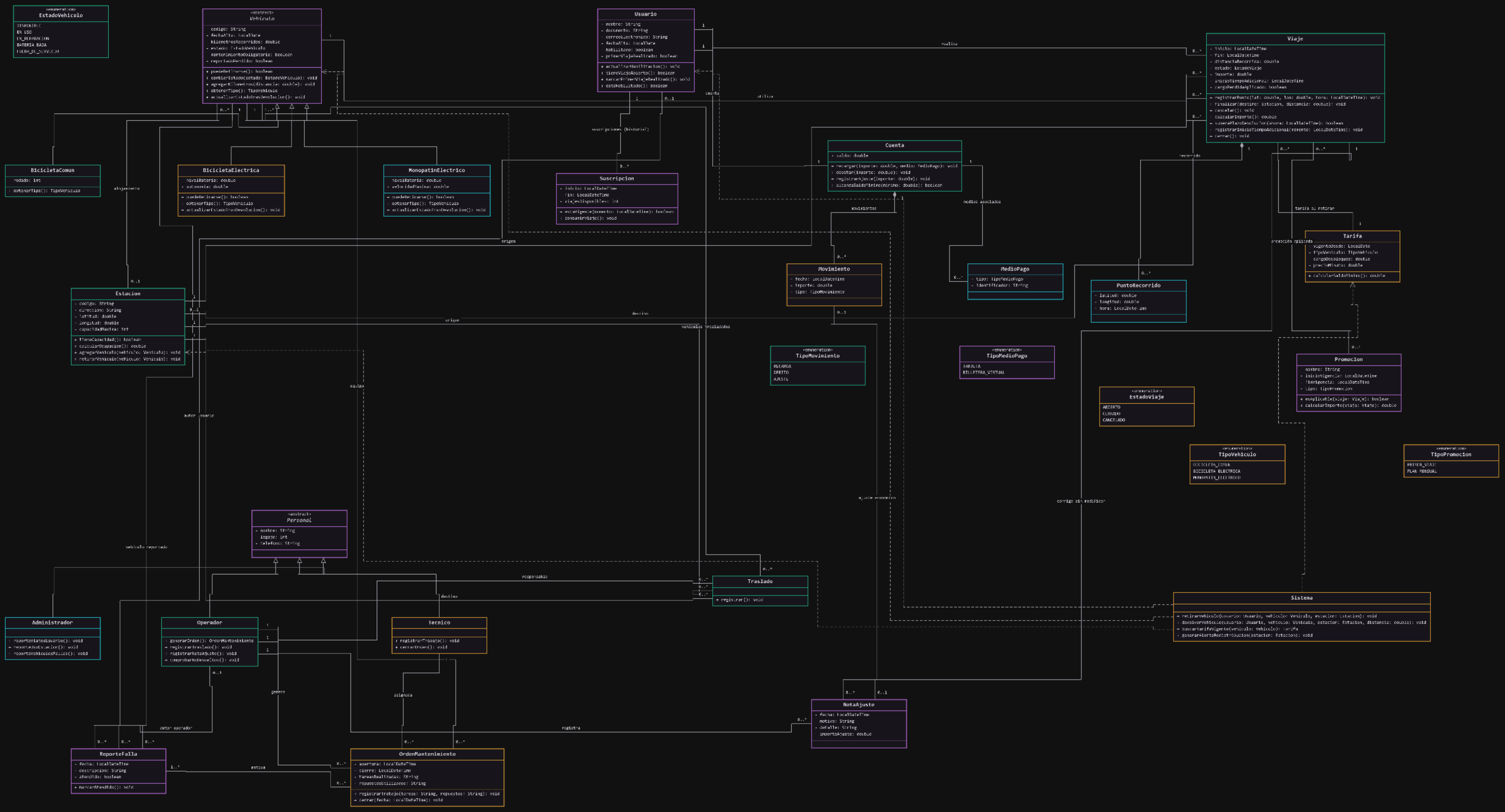
«enumeration»
EstadoVehiculo
DISPONIBLE
EN USO
EN_REPARACION
BATERIA BAJA
FUERA_DE_SERVICIO
«abstract»
Vehiculo
codigo: String
- fechaAlta: LocalDate
kilometrosRecorridos: double
- estado: EstadoVehiculo
mantenimientoObligatorio: boolean
- reportadoPerdido: boolean
+ puedeRetirarse(): boolean
+ cambiarEstado(estado: EstadoVehiculo): void
+ agregarKilometros(distancia: double): void
+ obtenerTipo(): TipoVehiculo
+ actualizarEstadoTrasDevolucion(): void
0..*
1
1
1..*
Usuario
- nombre: String
- documento: String
- correoElectronico: String
- fechaAlta: LocalDate
- habilitado: boolean
- primerViajeRealizado: boolean
+ actualizarHabilitacion(): void
+ tieneViajeAbierto(): boolean
+ marcarPrimerViajeRealizado(): void
+ estaHabilitado(): boolean
1
1
1
0..1
realiza
cuenta
utiliza
suscripciones (historial)
Viaje
- inicio: LocalDateTime
- fin: LocalDateTime
- distanciaRecorrida: double
- estado: EstadoViaje
- importe: double
- inicioTiempoAdicional: LocalDateTime
- cargoPerdidaAplicado: boolean
+ registrarPunto(lat: double, lon: double, hora: LocalDateTime): void
+ finalizar(destino: Estacion, distancia: double): void
+ cancelar(): void
+ calcularImporte(): double
+ superaPlazoDevolucion(ahora: LocalDateTime): boolean
+ registrarInicioTiempoAdicional(momento: LocalDateTime): void
+ cerrar(): void
0..*
0..*
0..*
0..*
1
0..*
0..*
1
recorrido
BicicletaComun
rodado: int
+ obtenerTipo(): TipoVehiculo
alojamiento
BicicletaElectrica
nivelBateria: double
- autonomia: double
+ puedeRetirarse(): boolean
+ obtenerTipo(): TipoVehiculo
+ actualizarEstadoTrasDevolucion(): void
MonopatinElectrico
nivelBateria: double
- velocidadMaxima: double
+ puedeRetirarse(): boolean
+ obtenerTipo(): TipoVehiculo
+ actualizarEstadoTrasDevolucion(): void
Suscripcion
- inicio: LocalDateTime
fin: LocalDateTime
- viajesDisponibles: int
+ estaVigente(momento: LocalDateTime): boolean
+ consumirViaje(): void
0..*
Cuenta
- saldo: double
+ recargar(importe: double, medio: MedioPago): void
+ debitar(importe: double): void
+ registrarAjuste(importe: double): void
+ alcanzaSaldoMinimo(minimo: double): boolean
1
1
1
movimientos
medios asociados
origen
Movimiento
- fecha: LocalDateTime
- importe: double
- tipo: TipoMovimiento
0..*
0..1
MedioPago
- tipo: TipoMedioPago
- identificador: String
0..*
PuntoRecorrido
- latitud: double
- longitud: double
- hora: LocalDateTime
0..*
tarifa al retirar
promoción aplicada
Tarifa
- vigenteDesde: LocalDate
- tipoVehiculo: TipoVehiculo
cargoDesbloqueo: double
- precioMinuto: double
+ calcularSaldoMinimo(): double
1
Promocion
nombre: String
- inicioVigencia: LocalDateTime
finVigencia: LocalDateTime
- tipo: TipoPromocion
+ esAplicable(viaje: Viaje): boolean
+ calcularImporte(viaje: Viaje): double
0..1
0..1
Estacion
- codigo: String
- direccion: String
- latitud: double
- longitud: double
- capacidadMaxima: int
+ tieneCapacidad(): boolean
+ calcularOcupacion(): double
+ agregarVehiculo(vehiculo: Vehiculo): void
+ retirarVehiculo(vehiculo: Vehiculo): void
1
0..1
1
1
destino
origen
vehiculos trasladados
equipo
autor usuario
«enumeration»
TipoMovimiento
RECARGA
DEBITO
AJUSTE
«enumeration»
TipoMedioPago
TARJETA
BILLETERA_VIRTUAL
«enumeration»
EstadoViaje
ABIERTO
CERRADO
CANCELADO
«enumeration»
TipoVehiculo
BICICLETA_COMUN
BICICLETA ELECTRICA
MONOPATIN_ELECTRICO
«enumeration»
TipoPromocion
PRIMER_VIAJE
PLAN MENSUAL
ajuste económico
corrige sin modificar
vehiculo reportado
«abstract»
Personal
- nombre: String
legajo: int
- telefono: String
responsable
destino
Traslado
+ registrar(): void
0..*
0..*
0..*
0..*
Administrador
+ reporteViajesUsuario(): void
+ reporteUsoEstacion(): void
+ reporteVehiculosFallas(): void
Operador
+ generarOrden(): OrdenMantenimiento
+ registrarTraslado(): void
+ registrarNotaAjuste(): void
+ comprobarNoDevueltos(): void
1
1
1
0..1
Tecnico
+ registrarTrabajo(): void
+ cerrarOrden(): void
1
Sistema
+ retirarVehiculo(usuario: Usuario, vehiculo: Vehiculo, estacion: Estacion): void
+ devolverVehiculo(usuario: Usuario, vehiculo: Vehiculo, estacion: Estacion, distancia: double): void
+ buscarTarifaVigente(vehiculo: Vehiculo): Tarifa
+ generarAlertaRedistribucion(estacion: Estacion): void
genera
asignada
autor operador
registra
motiva
0..*
0..*
0..*
ReporteFalla
- fecha: LocalDateTime
- descripcion: String
- atendido: boolean
+ marcarAtendido(): void
1..*
0..*
0..*
0..*
0..*
OrdenMantenimiento
- apertura: LocalDateTime
- cierre: LocalDateTime
- tareasRealizadas: String
- repuestosUtilizados: String
+ registrarTrabajo(tareas: String, repuestos: String): void
+ cerrar(fecha: LocalDateTime): void
NotaAjuste
- fecha: LocalDateTime
motivo: String
- detalle: String
importeAjuste: double
0..*
0..1
0..*